

Dominio: Cajas de seguridad robotizadas

Glosario

Caja de seguridad	Es un contenedor seguro, que se alquila, y que se utiliza para guardar artículos importantes como documentos, joyas y otros objetos de valor. Estas cajas están diseñadas para ofrecer protección contra robos y desastres.
Brazo robótico	Es un tipo de mecanismo mecánico programable que simula las funciones de un brazo humano. Se utilizan en diversas aplicaciones industriales y pueden ser diseñados para realizar tareas específicas, desde ensamblaje hasta manipulación de materiales.
Bóveda	Es una construcción arquitectónica segura utilizada para guardar las cajas de seguridad y cuyo objetivo es proteger su contenido contra el robo, uso no autorizado, incendios, desastres naturales y otras amenazas.
Datos biométricos	Información personal que se refiere a características físicas o de comportamiento únicas de un individuo, utilizadas para su identificación o reconocimiento. Ejemplos incluyen huellas dactilares, reconocimiento facial, lectura de iris.
Reconocimiento facial	Es un método que identifica o verifica la identidad de una persona mediante su rostro.
Identificación por huellas dactilares	Es el proceso de verificación de la identidad de una persona mediante la comparación de sus huellas dactilares.
Lectura de iris	Es un método que identifica o verifica la identidad de una persona mediante los patrones únicos dentro de una región en forma de anillo que rodea la pupila de cada ojo.
Puertas esclusas	Las puertas esclusas son estructuras formadas por una combinación de dos puertas, diseñadas para aislar áreas específicas y controlar las características ambientales que deben mantenerse bajo control. Su funcionamiento está controlado por un sistema automatizado que evita que ambas puertas se abran simultáneamente, lo cual es crucial para la seguridad y efectividad del sistema.
Apertura forzada	Acto de abrir una caja de seguridad sin el consentimiento o la presencia del titular, generalmente por falta de pago, incumplimiento de las condiciones acordadas o fallecimiento, siguiendo un procedimiento legal que puede incluir la notificación al cliente y la intervención de un escribano público.

Descripción del Dominio

Una empresa líder en el mercado que ofrece el alquiler de cajas de seguridad, desea incorporar a sus servicios las cajas de seguridad robotizadas. Para dar respaldo a este servicio ha contratado a nuestra consultora para el desarrollo de un software que gestione las cajas de seguridad. Estas cajas de seguridad difieren a las tradicionales, en que no necesitan la asistencia de una persona de la empresa para operar, sino que, se trata de un sistema que cuenta con una bóveda donde se almacenan las cajas de seguridad y un despacho con una terminal de operación para el Cliente. Dentro de la bóveda hay un brazo robótico que gestiona la caja de seguridad, receptando el número de la misma que indica su ubicación dentro de la bóveda.



Vista del despacho, donde se visualiza el compartimento de la caja de seguridad y la consola.



Imagen de brazo robótico dentro de la bóveda.

Imagen de brazo robótico dentro de la bóveda extrayendo una caja de seguridad.

Estructura de las Bóvedas

El lugar físico de las bóvedas, con capacidad para 3000 cajas de seguridad, no se encuentra en los Bancos, sino que están disponibles en lugares no tradicionales, como Centros Comerciales o edificios de oficinas, lo que le ofrece al Cliente que el ingreso y egreso pase desapercibido. Además, permite brindar un servicio 24/7, es decir, las 24 hs. los 365 días del año, sin necesidad de la asistencia de otra persona, ni cruzarse con otros Clientes.

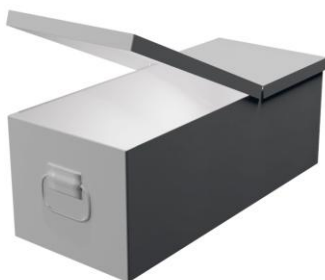
Cada bóveda se organiza en corredores, y cada corredor se divide en celdas de diferentes tamaños para albergar las cajas de seguridad. Cada celda (ubicación) dentro de la bóveda se identifica con una letra y luego dos números de dos dígitos cada uno, donde el primer número corresponde a la columna y el segundo a la fila, y esto conforma la identificación de una caja de seguridad. Por ejemplo, la caja de seguridad B0576 corresponde a la ubicación: corredor B, columna 05, fila 76. La cantidad de columnas y filas de cada corredor depende del tamaño de las cajas de seguridad que guarda y las dimensiones del lugar.

Las bóvedas automatizadas cuentan con pesos superiores a las 16 toneladas y se fijan a la estructura de la sucursal, tienen sensores sísmicos integrados y están preparadas para ataques con oxicorte, punta de diamante y explosivos. Tienen un grado de certificación de resistencia antirrobo e incendio superior a las bóvedas tradicionales de hormigón.

Cajas de seguridad

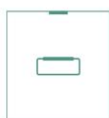
La empresa ofrece 4 tipos de caja de seguridad clasificadas en función a su tamaño, teniendo cada una un precio diferenciado.

Caja de seguridad extragrande



Caja de seguridad mediana

Caja de seguridad grande



Alto: 30 cm
Ancho: 30 cm
Profundidad: 60 cm



Alto: 17 cm
Ancho: 24 cm
Profundidad: 37 cm

Caja de seguridad chica





Alto: 8 cm
Ancho: 24 cm
Profundidad: 37 cm



Alto: 5 cm
Ancho: 23,5 cm
Profundidad: 32,5 cm



El Cliente debe utilizar la llave de la caja de seguridad, que se le entrega al contratar el servicio, para abrirla una vez que el brazo robótico se la ha entregado. Aun cuando en el contrato de la caja de seguridad requiera acceso concurrente de más de una persona, solo se necesita una llave. La llave de la caja de seguridad es lo único que es igual para todas las personas con acceso a la misma. Si el cliente perdiera sus llaves, deberá informar de inmediato a la Empresa, quien procederá al cambio de las mismas, en presencia del cliente y los costos de reposición correrán por su cuenta. En cuanto a la seguridad, no hay riesgos, ya que es imposible que cualquier persona ingrese a la bóveda solo con las llaves. La Empresa no solicita información sobre el contenido de las cajas de seguridad. Aunque en la contratación la Empresa deja claro que no se pueden guardar sustancias prohibidas y cualquier otra cosa cuya posesión o uso esté prohibido por la legislación vigente. Tampoco se permite guardar armas de cualquier tipo (blancas y de fuego) aún en el caso que se tengan los permisos correspondientes.

Contrato, Titulares y Personas autorizadas

Para contratar el servicio de una caja de seguridad el Cliente debe firmar un contrato con la Empresa, dónde se especifica la o las personas titulares y las autorizadas. Por cada caja de seguridad pueden operar hasta 6 personas, y estas deben ser titulares y/o autorizadas. Es decir, son ellas las únicas personas que pueden tener acceso a la caja de seguridad. Las personas titulares son las que firman el contrato con la empresa, y por ende las que aceptan los derechos y obligaciones expuestos en el mismo. Las personas autorizadas figuran en el contrato, pero no lo firman.

Se confecciona un contrato para cada caja de seguridad. En el contrato se especifica también si el acceso es indistinto para cada una de las personas, ya sean titulares o autorizadas, o si se requiere concurrencia, esto es, para acceder a la extracción de la caja de seguridad, se deben autenticar 2 o más personas, si esto no se cumple no se puede acceder a la caja de seguridad. Se entrega para cada persona con acceso a la caja de seguridad, una llave de acceso.

La contratación de la caja de seguridad incluye un seguro de 50.000 dólares y el cliente puede aumentarlo hasta 300.000 dólares.

Luego de la firma del contrato a cada una de las personas con acceso a la caja de seguridad se le toman los datos biométricos y se le entregan las llaves de la caja de seguridad.

Un empleado de la Empresa, luego, a través de un recorrido, les muestra como es la seguridad para el acceso a la caja de seguridad y le muestra cómo interactuar con la consola del despacho. En ese momento se le pide a cada persona que genere su clave de acceso personal (PIN).

Vencimientos

Todos los contratos que se firman son anuales. Diez (10) días antes del vencimiento del contrato se les envía a las personas titulares una notificación por e-mail, para que se presente a firmar la renovación del contrato. Si el contrato no se renueva, a las 00 hs del día posterior al vencimiento, se da por finalizado automáticamente.

Cuando se firma el contrato también se indica la forma de pago mensual correspondiente al servicio de la caja de seguridad. Queda expresado el monto, la fecha de vencimiento del pago, la forma en que se realizará (Efectivo, débito automático, transferencia, etc.) para todo el año de vigencia del contrato.

Al mes vencido el pago de la cuota del Contrato, se da aviso al Cliente para que regularice la situación. Si pasan 3 meses luego del aviso de deuda y el Cliente no regulariza la situación, la Empresa podrá Embargar la caja de seguridad.

Cancelación de Contrato

Para llevar a cabo la cancelación del contrato, cada uno de los titulares del contrato deben registrar una solicitud de cancelación. Pero para poder registrar dicha solicitud, deben cumplir con las siguientes condiciones:

- El contrato no tiene deuda a la fecha de la solicitud de cancelación.
- Debe haberse cumplido al menos la mitad del periodo contratado.
- Debe tener declaración de vaciamiento de la caja de seguridad contratada.

Al momento en que se registra la última solicitud de cancelación del contrato, y se han cumplido las condiciones mencionadas, se registra la cancelación del contrato.

Acceso Forzado

En el contrato también se acuerda cómo será el procedimiento para la apertura forzada y retiro de los efectos en los casos que un evento así lo requiera. La apertura forzada de Cajas de Seguridad se realizará en presencia de un/a Escribano/a de Registro que labrará el acta y/o con la presencia de un Oficial/la de Justicia o autoridad jerárquica perteneciente al organismo que ordene la apertura forzada, y de la sindicatura en su caso. En los casos que corresponda, la Empresa notificará al /los Titulares o quienes heredan, la realización de la apertura forzada de la caja de seguridad y pondrá a su disposición el contenido de esta.

Acceso a las cajas de seguridad

Para poder llegar al despacho donde se entrega la caja de seguridad, el Cliente debe pasar por ciertos anillos de seguridad. Ante cualquier falla en la autenticación del Cliente cruzando cualquiera de los anillos de seguridad, se le restringe el acceso y se le habilita una salida. El primer anillo de seguridad que debe atravesar un Cliente, son las puertas esclusas. Para ello se le pide la autenticación mediante el reconocimiento facial. Una vez cruzadas las puertas esclusas se le pide al Cliente abrir la puerta del despacho, otro dato biométrico, en este caso el lector de iris del ojo realiza la autenticación. La puerta del despacho se abre y se accede a un despacho que contiene el soporte donde se entregará la caja de seguridad y una consola. Para el caso de acceso concurrente, es en este último despacho donde se encuentra la consola, se pide ingrese su número de documento único (DNI) y el PIN (número de identificación personal) de cada una de las personas autorizadas para el acceso concurrente a la caja de seguridad.

Una vez validados los accesos, el sistema proporciona al brazo robótico el número de caja de seguridad del Cliente para extraerlo de la bóveda. El número de caja de seguridad indica, además, la ubicación de la caja de seguridad dentro de la bóveda. Con esta información el brazo robótico se dirige a la ubicación indicada, extrae la caja de seguridad y la lleva hacia el compartimento al que tiene acceso el Cliente. Para abrir la caja de seguridad, solo es necesaria una de las llaves, aunque el acceso sea concurrente, es decir que ingrese al compartimento más de una persona al mismo tiempo. Cuando el cliente lo indique, es decir, cuando se deja la caja de seguridad en el compartimento nuevamente, este se cierra y el brazo robótico volverá a ubicar en su lugar la caja de seguridad.

Como servicio adicional sin costo, se le ofrece al Cliente el uso de una sala de negocios a la que puede acceder directamente desde el despacho de la caja de seguridad. En caso de requerir este servicio, debe solicitarlo en el mismo momento que pide el turno de la caja de seguridad, para validar su disponibilidad. Esto es necesario ya que la Empresa, ofrece como servicio estas salas de negocios, por fuera del turno de las cajas de seguridad. Estas salas de negocio también cuentan con amplia disponibilidad horaria, existen distintos tamaños, pero tienen capacidad para hasta 14

personas, cuentan con servicio gratuito de cafetería, wifi y tv, y contadoras de billetes. Como servicio extra con costo adicional se ofrece conteo y verificación de billetes a través de partners seleccionados.

Turnos

Para acceder a la caja de seguridad, el Cliente debe acceder al sistema web que la Empresa pone a disposición para gestionar los turnos de sus servicios. Previamente para acceder a esta opción se le pedirá al Cliente que se registre con un nombre de usuario y contraseña, y asocie un número de teléfono a través del cual recibirá las notificaciones. El sistema debe requerir que la contraseña sea de 8 dígitos, alfanumérica y que contenga al menos un carácter especial.

Al momento de solicitar un turno, el Cliente deberá acceder utilizando su usuario y contraseña y seleccionar el servicio *Cajas de seguridad* y si así lo desea solicitar además el servicio de sala de negocios. El sistema deberá mostrar en color diferente los días y horarios disponibles para ser utilizado por el Cliente. Una vez que el Cliente selecciona la opción deseada, se le pide confirmación y se reserva el turno. Si el turno requiere el servicio de sala de negocios, se le envía al Cliente en el recordatorio del turno, una clave que habilita el acceso a la sala de negocios desde la bóveda.

Una hora antes del cumplimiento del turno se le envía al Cliente una notificación a través de WhatsApp recordando el día, la hora y el servicio solicitado y una clave de acceso a la sala de negocios, si corresponde. Además, se le envía un link con el que puede acceder a la gestión de turnos en caso que desee cancelarlo.

Para requerir un turno sólo para una sala de negocios, la persona debe ser Cliente de la Empresa y tener un usuario. El sistema pedirá que indique la cantidad estimada de personas que usarán la sala. El sistema deberá mostrar con colores diferentes los turnos disponibles. En este caso, el acceso es solo los días hábiles de 8:00 a 20:00 hs.